

1. Asistente virtual de voz (como Alexa o Siri)

- Performance: Responder rápido a lo que pide el usuario, entender bien lo que se le dice sin equivocarse y hacer las acciones correctas (como poner música o dar el clima).
- Environment: Una habitación o casa con ruidos de fondo (televisor, personas hablando), distintas voces, acentos y conexión a internet. (*Entorno: parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico*).
- Actuators: La bocina por donde habla, las luces del aparato que se encienden cuando escucha y la conexión para controlar otros aparatos de la casa.
- Sensors: Los micrófonos que captan el sonido, botones físicos si los tiene y la hora del sistema.
- Justificación: Es parcialmente observable porque no sabe lo que la persona quiere hasta que habla, y estocástico porque puede haber ruidos imprevistos.

2. Robot aspirador doméstico (como una Roomba)

- Performance: Limpiar la mayor cantidad de piso posible, no chocar duro contra las cosas, no caerse por las escaleras y gastar poca batería.
- Environment: El piso de una casa o departamento con muebles, alfombras, cables, juguetes y personas o mascotas moviéndose. (*Entorno: parcialmente observable, estocástico, dinámico, continuo*).
- Actuators: Las ruedas para moverse, los cepillos para barrer y el motor que aspira la basura.
- Sensors: Sensores de choque (bumpers), sensores láser o cámaras para medir distancias, y sensores infrarrojos abajo para no caerse por escalones.
- Justificación: Es parcialmente observable porque solo ve lo que tiene cerca y no lo que hay detrás de una pared, y dinámico porque las personas o mascotas se mueven mientras limpia.

3. Sistema de recomendación de streaming (como Netflix o Spotify)

- Performance: Lograr que el usuario pase más tiempo usando la aplicación, que le dé "me gusta" a las recomendaciones y que no cancele su suscripción.
- Environment: Una aplicación en internet con miles de películas o canciones y millones de usuarios con gustos diferentes. (*Entorno: parcialmente observable, secuencial, discreto*).
- Actuators: Las listas de películas o canciones que muestra en la pantalla del usuario y las notificaciones que manda al teléfono.
- Sensors: El historial de lo que el usuario ha visto o escuchado, las búsquedas que hace, las calificaciones que pone y la hora a la que se conecta.
- Justificación: Es parcialmente observable porque la app no sabe el estado de ánimo real del usuario, y secuencial porque lo que ves hoy cambia lo que te recomienda mañana.

4. Vehículo autónomo en ciudad

- Performance: Llegar a su destino sin chocar, respetar los semáforos y señales, no frenar de golpe para no molestar a los pasajeros y llegar a tiempo.
- Environment: Calles de la ciudad con otros autos, peatones cruzando, ciclistas, agujeros en el camino, lluvia y tráfico. (*Entorno: parcialmente observable, estocástico, dinámico, continuo*).
- Actuators: El volante para girar, el pedal de aceleración, los frenos, las direccionales y el claxon.
- Sensors: Cámaras, sensores láser (LiDAR), radares alrededor del auto y GPS para saber dónde está.
- Justificación: Es parcialmente observable porque otros autos o edificios le tapan la vista, y estocástico porque un peatón puede atravesarse sin avisar.

5. Agente de trading algorítmico (compra y venta de acciones)

- Performance: Ganar dinero con la compra y venta de acciones, perder lo menos posible cuando el mercado cae y pagar pocas comisiones.
- Environment: La bolsa de valores en internet, donde los precios de las acciones suben y bajan a cada segundo según la economía mundial. (*Entorno: parcialmente observable, estocástico, dinámico, discreto*).
- Actuators: Botones virtuales para enviar órdenes de compra o venta de acciones y cancelar operaciones.
- Sensors: La lista con los precios actualizados de las acciones, las noticias financieras y el historial de precios pasados.
- Justificación: Es parcialmente observable porque no sabe qué van a hacer los demás compradores, y dinámico porque los precios cambian a cada segundo.

6. Sistema de diagnóstico médico con IA

- Performance: Acertar en las enfermedades que detecta, no dar falsos diagnósticos y ayudar al doctor a tomar decisiones rápidas.
- Environment: Archivos de computadoras médicas en un hospital con imágenes de radiografías, resultados de análisis y datos del paciente. (*Entorno: parcialmente observable, estocástico*).
- Actuators: Mostrar en la pantalla del doctor el resultado del análisis, remarcar dónde está el problema en la radiografía y sugerir medicinas.
- Sensors: Las imágenes médicas (radiografías o tomografías) cargadas al sistema y los datos del paciente (edad, síntomas, análisis de sangre).
- Justificación: Es parcialmente observable porque una radiografía no muestra todo lo que pasa dentro del cuerpo, y estocástico porque un síntoma puede ser causado por varias cosas.

7. Dron de inspección de infraestructura

- Performance: Revisar toda la estructura (como un puente o tubería), tomar fotos claras de las grietas o daños, no chocar y no quedarse sin batería a mitad del trabajo.

- Environment: El aire libre alrededor de puentes, cables de luz o torres, con viento, árboles, aves y cambios de luz del sol. (*Entorno: parcialmente observable, estocástico, dinámico, continuo*).
- Actuators: Las hélices para volar en cualquier dirección y el control para mover y enfocar la cámara.
- Sensors: Cámaras normales y térmicas, GPS para orientarse, sensores de proximidad para no chocar y medidor de batería.
- Justificación: Es parcialmente observable porque puede haber grietas ocultas por dentro, y estocástico porque el viento puede soplar de repente.

8. Agente jugador de ajedrez

- Performance: Ganar la partida o al menos empatar, y no quedarse sin tiempo en el reloj.
- Environment: Un tablero de ajedrez de 64 casillas con 32 piezas y un rival (humano o computadora) jugando por turnos. (*Entorno: totalmente observable, determinista, estático, discreto, secuencial*).
- Actuators: Mover las piezas en el tablero (enviando el movimiento a la pantalla o usando un brazo robótico).
- Sensors: Ver la posición exacta de todas las piezas en el tablero y el tiempo que queda en el reloj.
- Justificación: Es totalmente observable porque se puede ver todo el tablero entero, y determinista porque las reglas son fijas y no hay suerte o azar.